Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · REGLA DE LA CADENA CON FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

¿Cuál es la derivada de $y = \operatorname{sen}(x^2)$?

A) $\cos(x^2)$

B) $2x\cos(x^2)$

C) $\cos(2x)$

D) $-2x\cos(x^2)$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Externa**
   $\frac{d}{du}\operatorname{sen} u = \cos u$.
2. **Interna**
   $u = x^2$, $u' = 2x$.
3. **Resultado**
   $2x\cos(x^2)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida la derivada interna $2x$.

C) Deriva el argumento dentro del coseno en vez de multiplicar.

D) La derivada del seno es coseno, sin signo menos.

Idea clave. El argumento no se deriva «dentro»: se multiplica afuera.